

Livrable 3

(Apprentissage par problèmes : hydrolienne)

Auteurs

Kahan Joachim, Correia Méline, Huiban-Valverde Tyliann, Le Cloitre Erwann, Viau Mathys

Table des matières

1 Objectifs et contexte	2
2 Solutions géométriques de la partie hydraulique	2
2.1 Caractéristiques du site (Rhône)	2
2.2 Estimation des paramètres énergétiques, mécaniques et hydrauliques	2
2.2.1 Caractéristiques de l'hydrolienne	3
2.2.2 Estimation du coefficient de C_p	3
2.2.3 Épaisseur des pales	3
2.2.4 Détermination de D	4
2.2.5 Géométrie du support	4
2.2.6 Détermination du couple C	5
3 Solutions électromécaniques	5
3.1 Turbine	5
3.2 Multiplicateur	6
3.3 Alternateur	6
3.4 Électronique de puissance	8
3.5 Bilan des caractéristiques électroniques	8
4 Bilans économiques et énergétiques	8
4.1 Bilan énergétique et des rendements	8
4.1.1 Bilan des rendements	8
4.1.2 Bilan énergétique	9
4.2 Bilan économique	9
4.2.1 Calcul pour les matériaux	9
4.2.2 Main-d'oeuvre et maintenance	10
4.2.3 Autres coûts	10
4.3 Recettes	10
4.4 Synthèse financière et rentabilité	11
A Annexe	12
A.1 Programmes Python pour les calculs d'énergie et de coût	12
B Bibliographie	15

Liste des tableaux

1	Tableau regroupant les caractéristiques de la station hydrométrique	2
2	Tableau regroupant les caractéristiques de l'hydrolienne	3
3	Tableau regroupant les données électroniques de notre hydrolienne	8
4	Coût estimé des matériaux principaux	9
5	Budget de la main-d'oeuvre technique	10
6	Budget de la direction de projet	10
7	Équipements complémentaires	10
8	Résumé du coût global du projet	11

Table des figures

1	Schéma simplifié de l'installation de l'hydrolienne	2
2	Schéma simplifié représentant les caractéristiques des pales	3
3	Modélisation des pales avec la plaque renforçant les pales	5
4	Chaîne de conversion électromécanique	5
5	Multiplicateur à engrenages	6
6	Courbe de la puissance nominale en fonction de la vitesse nominale pour chaque type d'alternateur	6
7	Courbe de puissance en fonction de la vitesse pour l'alternateur 190ATK	7
8	Caractéristiques de l'alternateur 198ATK	7
9	Rendement nominal de chaque type d'alternateur ATK en fonction de la vitesse nominale	7
11	Énergie produite par mois par l'hydrolienne en Wh	9
12	Recette mensuelle générée par l'hydrolienne sur 1 an	11

1 Objectifs et contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets de la région Auvergne-Rhône-Alpes visant à explorer la faisabilité de l'installation d'une hydrolienne sur le Rhône, à proximité de la centrale électrique de Bourg-lès-Valence, en amont de la station hydrométrique de Valence. L'objectif principal est d'évaluer la pertinence technique, énergétique et économique de l'implantation d'une hydrolienne dans ce tronçon du fleuve, en tenant compte des contraintes hydrauliques, mécaniques et environnementales propres au site.

L'étude se concentre sur la conception d'une hydrolienne adaptée au Rhône à Valence. Le projet optimise la géométrie de la turbine et les matériaux choisis pour combiner performance énergétique et résistance aux contraintes du courant. Il inclut également l'analyse de la chaîne électromécanique pour intégrer efficacement l'énergie produite au réseau électrique. Outre ces aspects techniques, l'étude examine les coûts liés aux matériaux, à l'installation et à la maintenance à long terme, tout en évaluant la rentabilité grâce à la valorisation de l'électricité produite.

En outre, le projet devra répondre à plusieurs exigences techniques et économiques. La turbine sera un modèle Savonius entièrement immergé et devra être adaptée à un réseau électrique de 400 V triphasé. Enfin, compte tenu des cycles de vie de ce genre d'équipement, la turbine doit être rentable en moins de 15 ans.

En somme, cette étude vise à démontrer la viabilité d'une hydrolienne sur le Rhône à Valence, en proposant une analyse technique et une évaluation économique réaliste, tout en répondant aux attentes régionales pour le développement des énergies renouvelables.

2 Solutions géométriques de la partie hydraulique

2.1 Caractéristiques du site (Rhône)

On choisit les caractéristiques de la station hydrométrique sur le Rhône à Valence. Le code de la station correspond à V4010010 (producteur CN Rhône) et V4010011 (producteur DREAL Rhône-Alpes). Ses coordonnées sont : $X(m)801177$ $Y(m)1995614$

On relève ses caractéristiques dans le tableau 1. Avec $v = \frac{Q}{S}$ et $S = H \times L$

Largeur (L)	195 mètres
Profondeur médiane (H)	2,63 mètres
Débit médian (Q)	$1400 m^3/s$
Vitesse moyenne (max)	2,72 m/s (3,31 m/s)

TABLE 1 – Tableau regroupant les caractéristiques de la station hydrométrique

2.2 Estimation des paramètres énergétiques, mécaniques et hydrauliques

On fait le choix de placer une hydrolienne verticale à 3 pales faisant face au courant comme présenté en figure 1

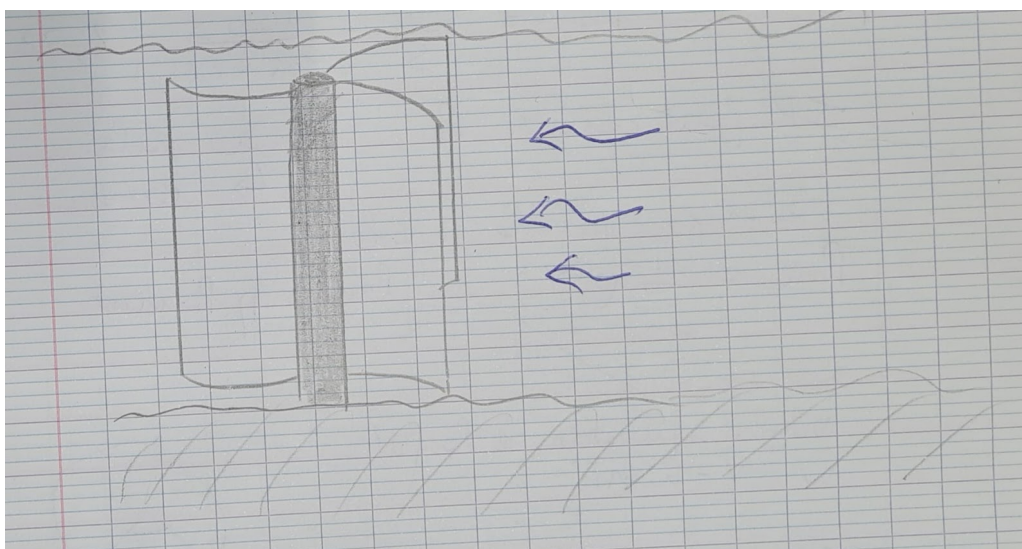


FIGURE 1 – Schéma simplifié de l'installation de l'hydrolienne

Ce choix est le plus courant parmi les hydroliennes commerciales car il permet le meilleur équilibre entre efficacité, stabilité et coût, et offre un bon compromis entre couple et vitesse de rotation [6]. On considère que les pales forment des demi-cercles.

2.2.1 Caractéristiques de l'hydrolienne

Diamètre de l'hydrolienne (D)	8,8 m
Diamètre d'une pale (d)	4,4 m (d/2)
Hauteur de l'hydrolienne (H)	2 m
Diamètre du support	35 cm
Nombre de pales	3
Épaisseur pales (e)	25 mm
Angle entre les pales	120 °

TABLE 2 – Tableau regroupant les caractéristiques de l'hydrolienne

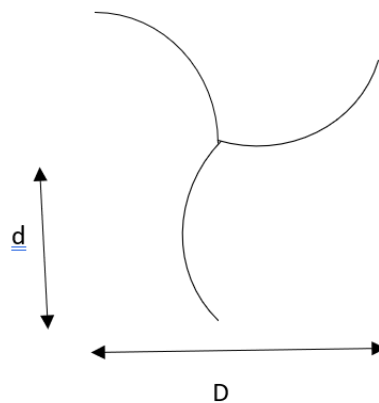


FIGURE 2 – Schéma simplifié représentant les caractéristiques des pales

2.2.2 Estimation du coefficient de C_p

On estimera $C_p = 0,17$ [4]

2.2.3 Épaisseur des pales

Afin de déterminer une épaisseur satisfaisante pour nos pâles, on décide de mesurer l'épaisseur minimale nécessaire pour résister aux situations les plus extrêmes. Pour cela, on va considérer notre hydrolienne dans son milieu de fonctionnement en faisant plusieurs hypothèses permettant de majorer les contraintes réelles :

- On considère que les pâles sont face au courant.
- On assimile les pâles à des plaques droites de $2,5m$ sur $2m$ encastrées sur toute leur hauteur (2 m) au support vertical.
- La pale est en aluminium 6061.

Calcul du moment fléchissant maximal (encastrement des bords latéraux) :

$$M_{max} = \frac{qD^2}{12} = \frac{9232 \times 4,4^2}{12} = 14894 \text{ Nm}$$

Contrainte maximale admissible (aluminium 6061) :

$$\sigma_{lim} = 70 \times 10^6 \text{ Pa}$$

Épaisseur minimale (résolution directe) :

Formule de la contrainte de flexion maximale :

$$\sigma = \frac{6M}{Le^2} \Rightarrow e \geq \sqrt{\frac{6M}{L\sigma_{lim}}}$$

Avec : $M = 14894 \text{ Nm}$ et $L = 2 \text{ m}$

$$e \geq \sqrt{\frac{6 \times 14894}{2 \times 70 \times 10^6}} = \sqrt{\frac{89364}{140 \times 10^6}} \approx 0,025 \text{ m}$$

Résultat final :

$$e_{min} = 25 \text{ mm}$$

2.2.4 Détermination de D

On fixe un objectif de puissance à 30 kW.

$$P_{elec} = \eta \times P_{meca}$$

On néglige premièrement les pertes mécaniques, donc $P_{meca} = P_{hydraulique}$. Or :

$$P_{hydraulique} = \frac{1}{2} C_p \rho A v^3 = \frac{1}{2} C_p \rho h D v^3$$

Soit donc :

$$D = \frac{P_{elec}}{\frac{1}{2} C_p \rho h v^3} = \frac{30000}{3,4 \times 10^3} = 8,8 \text{ m}$$

2.2.5 Géométrie du support

En données fixées, il y a la hauteur de 2 m, la géométrie en forme de cylindre et le matériau en acier inoxydable.

L'acier inoxydable a été retenu car :

- Bonne résistance à la corrosion, même en eau salée.
- Très solide mécaniquement, supporte les efforts importants.
- Bonne durée de vie sans entretien.
- Utilisé en milieu marin et fluvial.

Il reste à déterminer le diamètre du cylindre afin qu'il puisse soutenir les pales sans se déformer.

Pour ce faire, il suffit que $\sigma_{max} < \sigma_{lim.acier} = 200 \text{ MPa}$

$$\Rightarrow \frac{M_{FZmax} \cdot y_{max}}{\pi D^4} < \sigma_{lim.acier}$$

Or, d'après une étude de résistance des matériaux, on obtient $M_{FZmax} = \frac{h}{2} F$ avec F la force de pression de l'eau. et $F = P_{dyn} \cdot S$

S étant la surface projetée face au courant du système (support + pale) d'où $F = \frac{1}{2} \rho v^2 h L$

car la hauteur $h = 2 \text{ m}$ et $L = 8,8 \text{ m}$

$$\text{On obtient donc : } D_{support} > \left(\frac{64 \rho \cdot v^2 \cdot y_{max}}{\pi \cdot \sigma_{lim.acier}} \right)^{\frac{1}{4}} = 33,9 \text{ cm}$$

Ce modèle surestime la force exercée, car la surface réelle des pales n'est ni plane ni totalement fixe. En réalité, la force appliquée est donc inférieure à celle estimée. Par conséquent, un diamètre légèrement supérieur à 33,9 cm garantit une résistance suffisante pour le support. Un diamètre de 35 cm a ainsi été retenu pour le dimensionnement final afin d'assurer une marge de sécurité raisonnable.

On ajoute de plus une plaque en étoile en aluminium reliant le bout de chaque pale pour servir de renfort aux pales. Chaque bras de la plaque mesurera donc 10 cm de large, 4,4 m de long et 1 cm d'épaisseur. Cet ajout permet de renforcer la structure, déjà prévue pour résister sans. On représente ce support en figure 3 en rouge.

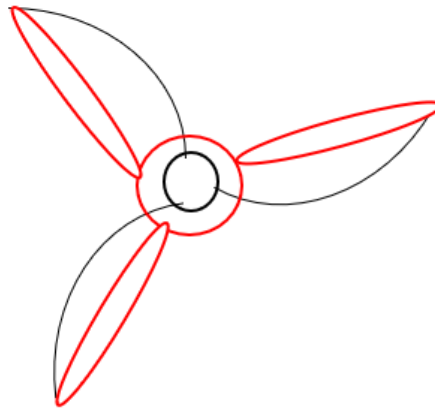


FIGURE 3 – Modélisation des pales avec la plaque renforçant les pales

2.2.6 Détermination du couple C

Pour déterminer le couple, on sait que :

$$C = \frac{P_{mca}}{\omega} = 5 \times 10^3 \text{ N.m}$$

$$\text{Or, } \omega = \frac{\lambda V_{eau}}{R} = 1,2 \text{ rad.s}^{-1} = 11,5 \text{ tr.min}^{-1}$$

$$\text{Avec } V_{eau} = 2,72 \text{ m.s}^{-1}, \quad R = 2,5 \text{ m}, \quad \lambda = 1 \text{ [5]}$$

3 Solutions électromécaniques

Dans cette partie, nous allons réaliser un dimensionnement de cette hydrolienne en étudiant les paramètres et contraintes géométriques influant sur le dimensionnement de cette turbine. La question de la chaîne de conversion électromécanique sera également traitée. Nous estimons des ordres de grandeur sur des critères énergétiques, mécaniques et hydrauliques.

Nous avons décidé de prendre la chaîne de conversion électromécanique suivante en figure 4.

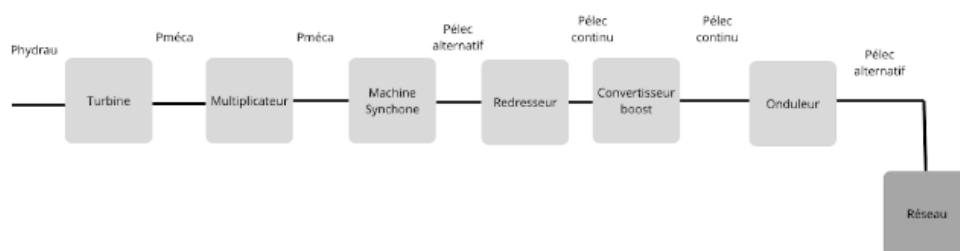


FIGURE 4 – Chaîne de conversion électromécanique

Nous expliciterons le détail et la raison du choix de chacun des éléments de la chaîne de conversion électromécanique dans les parties qui suivent.

3.1 Turbine

On effectue le calcul de la puissance mécanique récupérée réelle. En reprenant le calcul fait précédemment, on a :

$$P_{incident} = P_{hydro} = \frac{1}{2} C_p \rho h D v^3 = 30,185 \text{ kW}$$

On trouve selon [5] que le rendement d'une turbine Savonius classique est compris entre 18 % et 22 %. On choisit donc de prendre la valeur moyenne à $\eta_{turbine} = 20 \%$ D'où :

$$P_{meca} = \eta_{turbine} \cdot P_{incident} = 6,037 \text{ kW}$$

Ce calcul nous sera utile pour choisir notre alternateur plus tard.

3.2 Multiplicateur

On choisit d'utiliser un multiplicateur à engrenages pour avoir une plus grande vitesse en entrée de l'alternateur. On ne prend pas les multiplicateurs à courroies ou à chaînes, car les durées de vie sont trop courtes, et on ne prend pas non plus le train épicycloïdal parce que notre rapport de multiplication est trop élevé (> 50) et donc cela aboutirait à un rendement proche de 0. Nos vitesses sont représentées sur le schéma en figure 5



FIGURE 5 – Multiplicateur à engrenages

On obtient un rapport de vitesse $r = \frac{\omega_{sortie}}{\omega_{entree}} \approx 57$

On fait le choix de mettre trois étages au vu de notre rapport de vitesse. Le premier étage est le plus gros physiquement comparé aux deux autres étages. On ne descend jamais en dessous de 17 dents.

On estime les pertes énergétiques liées à notre multiplicateur. Il y a trois sources de pertes : les joints, les enroulements, les engrènements. On estime 2 % de pertes liées aux engrènements, 0,5 % pour les enroulements ainsi que 0,5 % pour les joints. On fait les calculs pour un étage. On a deux joints en entrée et deux en sortie ainsi que des enroulements et engrènements. On arrive à 4,5 % de pertes par étage. On estime donc pour nos trois étages, 10 à 11 % de pertes, donc $\eta_{multi} = 89\%$.

3.3 Alternateur

Pour choisir le bon alternateur, on utilise le graphe de la figure 6, on se place à $P = 6 \text{ kW}$ et on se place dans le cadre des 190ATK car il faut se placer proche du centre d'un cadre pour avoir un rendement optimisé et une marge de sécurité.

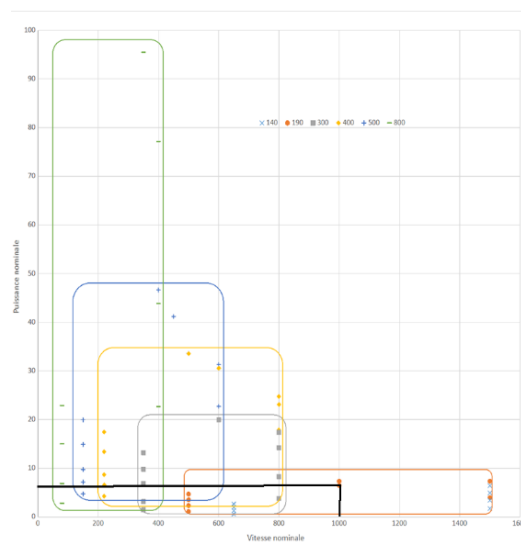


FIGURE 6 – Courbe de la puissance nominale en fonction de la vitesse nominale pour chaque type d'alternateur

On cherche maintenant à savoir lequel des alternateurs on choisit dans la gamme 190ATK, grâce à la figure 7 en se plaçant à $P = 6 \text{ kW}$, on trouve que l'alternateur nécessaire est le 198ATK et que la vitesse de rotation est $\Omega = 620 \text{ tr.min}^{-1}$.

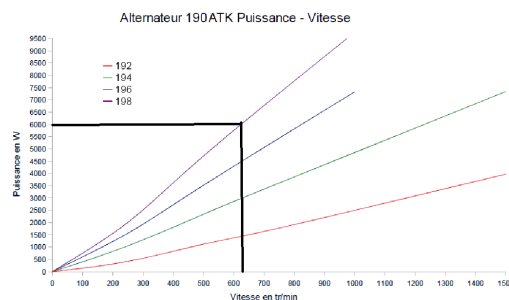


FIGURE 7 – Courbe de puissance en fonction de la vitesse pour l'alternateur 190ATK

On a donc les caractéristiques de l'alternateur 198ATK en figure 8

		192		194		196		198	
Vitesse nominale		tr/min		500		1000		500	
Données puissance nominale	Puissance nominale (1)(2)	W	1118	3972	2337	7339	3519	7325	4713
	Couple d'entrée nécessaire (1)(2)	N.m	27,2	30,9	54,3	53,1	80,7	79,9	107,3
	Rendement à puissance nominale (1)(2)	%	79	85	83	88	84	87	84
	Courant à puissance nominale (1)	A	2,8	11,1	5,7	19,5	8,6	17,8	11,4
	Tension à puissance nominale (1)(2)(3)	V	244	229	249	234	251	253	252
Données vitesse	Puissance à mi-vitesse (1)(2)	W	416	1773	1051	3608	1565	3519	2005
	Couple d'entrée nécessaire à mi vitesse (1)(2)	N.m	21,8	31	54,4	53,8	81,5	80,7	98,2
	Rendement à mi vitesse (1)(2)	%	73	83	71	86	74	84	78
	Nombre de pôles (Nombre de paires de pôles)								12 (6)
	Couple d'encoche (cogging)	N.m	0,5		0,9		1,3		1,7
Résistance de phase à 20°C		Ohm	8,82	0,84	3,03	0,27	1,82	4,42	1,23
Inductance de phase (5)		mH	83,8	8,3	40,8	3,5	25	6,3	20,4
Tension à vide (Fem) à 20°C (4)		V	357	334	352	308	357	337	352
Inertie rotorique		10 ⁻³ kg.m ²	4,12		7,5		10,88		14,26
Masse		Kg	13		22		31		40
Section câble puissance (6)		mm ²	4x1,5		4x1,5		4x2,5		4x1,5
Diamètre câble puissance		mm	Ø8		Ø8		Ø9,6		Ø8

Alternateur 190ATK Puissance - Vitesse

FIGURE 8 – Caractéristiques de l'alternateur 198ATK

On remarque que l'alternateur est surdimensionné mais c'est un choix pour avoir plus de marge sur les possibles variations de la vitesse de rotation. En effet, si l'eau va 10 % plus vite que la moyenne, on trouve que l'alternateur tourne à une vitesse de 720 tr.min⁻¹. De plus, changer d'alternateur nous demanderait d'augmenter la vitesse de rotation et donc d'encore augmenter le rapport du multiplicateur, ce qui est assez compliqué. Nous estimons donc que nous n'avons pas besoin de redimensionner notre installation même en cas d'importantes vitesses.

En se plaçant à 1000 tr/min en vitesse nominale et au centre du cadre orange en figure 9, on trouve un rendement nominal $\eta = 88\%$. Pour une vitesse de 620 tr.min⁻¹ on peut donc raisonnablement estimer un rendement proche de 85 % en accord avec la Figure 8

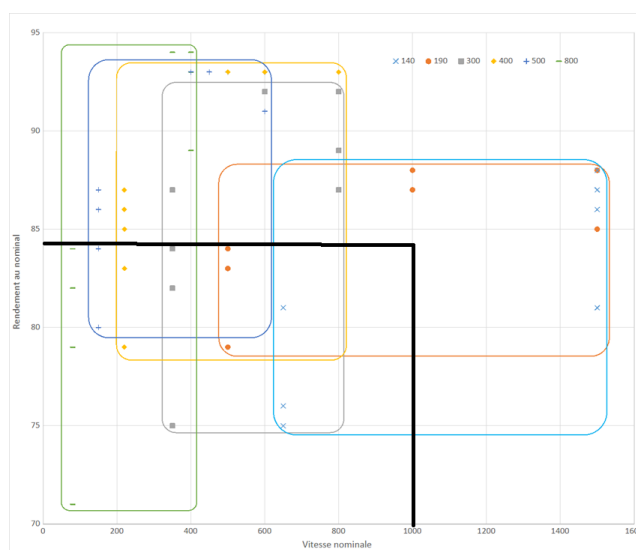


FIGURE 9 – Rendement nominal de chaque type d'alternateur ATK en fonction de la vitesse nominale

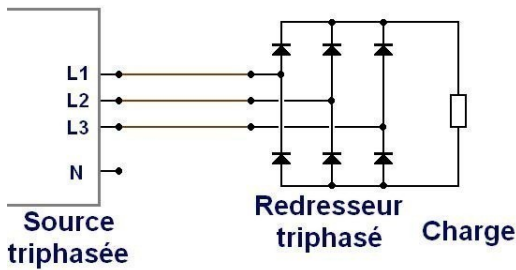
3.4 Électronique de puissance

Le système délivrant une puissance directement au réseau, il faut avoir en sortie une fréquence de 50 Hz et 400 V. Pour cela, on utilise en sortie de la machine synchrone un redresseur AC/DC, un convertisseur boost puis un onduleur. La vitesse de rotation de la machine synchrone sera soumise aux changements du courant du Rhône, la tension en sortie de l'alternateur va donc varier et on utilise les valeurs nominales pour les calculs.

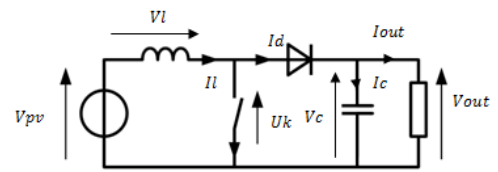
On utilise un redresseur triphasé à diodes qui sert à lisser le courant variable qui sort de la machine synchrone et délivre ainsi un courant continu au convertisseur boost. Figure 10a

Ce dernier sert à amplifier la tension qui sort du redresseur jusqu'à 400 V pour être compatible avec le réseau. On a donc en entrée une tension (nominale) de 235 V et on calcule le rapport cyclique du convertisseur $\alpha = 1 - \frac{V_s}{V_g} = 0,41$. Figure 10b À noter que ce rapport cyclique est valable pour une tension nominale car sinon il est fonction de V_s qui est variable (car dépend de ω).

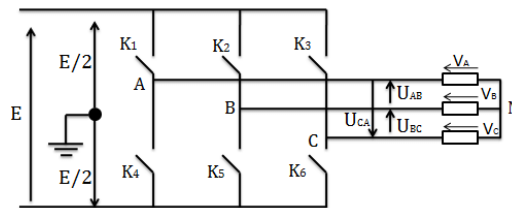
Enfin, l'onduleur triphasé permet de transformer le courant continu en courant alternatif et d'adapter la fréquence à celle du réseau de 50 Hz. Il est directement relié au réseau. Figure 10c



(a) Redresseur



(b) Hacheur Boost



(c) Onduleur triphasé

3.5 Bilan des caractéristiques électroniques

Nombre de paires de pôles de l'alternateur	6
Rendement nominal de l'alternateur	84%
Rapport du multiplicateur	57
Rendement du multiplicateur	$\eta = 89\%$
Nombre d'étages du multiplicateur	3
Électronique de puissance	Redresseur AC/DC : $\eta = 95\%$ Hacheur boost : $\eta = 90\%$ Onduleur triphasé : $\eta = 90\%$

TABLE 3 – Tableau regroupant les données électroniques de notre hydrolienne

4 Bilans économiques et énergétiques

4.1 Bilan énergétique et des rendements

4.1.1 Bilan des rendements

On souhaite calculer le rendement de l'installation, pour cela il suffit simplement de multiplier tous les rendements. On a donc :

$$\rho_{\text{installation}} = \rho_{\text{turbine}} \cdot \rho_{\text{multiplicateur}} \cdot \rho_{\text{alternateur}} \cdot \rho_{\text{EDP}}$$

Avec

- $\rho_{turbine} = 20\%$
- $\rho_{multi} = 89\%$
- $\rho_{alternateur} = 84\%$
- $\rho_{EDP} = \rho_{redresseur} \cdot \rho_{hacheur} \cdot \rho_{onduleur} = 0,95 \cdot 0,90 \cdot 0,90 = 77\%$

D'où finalement

$$\rho_{installation} = 12\%$$

4.1.2 Bilan énergétique

Pour faire le bilan énergétique, nous avons effectué une analyse statistique. Pour cela, nous avons pris des données de débits moyens journaliers sur une durée de 5 ans sur le site de *Eaux de France* [2], et calculé les puissances électriques journalières en sortie de notre installation grâce aux formules précédentes sur Python. Puis, on multiplie par 24 pour avoir l'énergie journalière. On a donc le graphe en figure 11

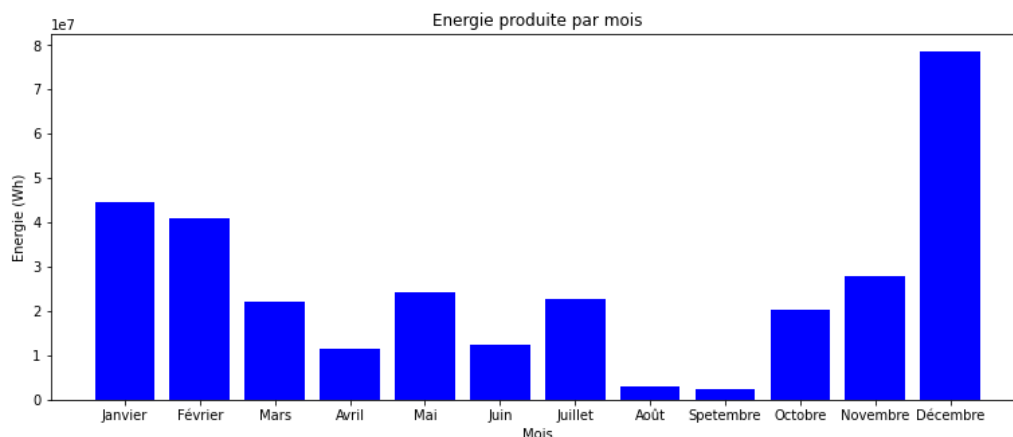


FIGURE 11 – Énergie produite par mois par l'hydrolienne en Wh

L'énergie totale produite sur un an est $E = 61,76 \text{ MWh} \approx 62 \text{ MWh}$

4.2 Bilan économique

4.2.1 Calcul pour les matériaux

a) **Pales** On assimile les pales à des blocs rectangulaires :

$$V_{pales} = 0,025 \times 2 \times 4,4 = 0,22 \text{ m}^3$$

$$m = 2700 \times 0,22 = 594 \text{ kg}$$

$$\text{Prix de l'aluminium : } 0,6 \text{ €/kg}$$

$$\text{Coût} = 594 \times 0,6 = 356,4 \text{ €}$$

b) **Support** Modélisé comme un cylindre :

$$V = 0,19 \text{ m}^3$$

$$m = 0,19 \times 7900 = 1501 \text{ kg}$$

$$\text{Coût} = 1501 \times 2,4 = 3602,4 \text{ €}$$

c) **Plaque** $V_{plaque} = 0,0045 \text{ m}^3$

$$V_{total} = 0,2545 \text{ m}^3$$

$$m = 2700 \times 0,0045 = 12,15 \text{ kg}$$

$$\text{Coût} = 12,15 \times 0,6 = 7,29 \text{ €}$$

Élément	Volume (m ³)	Masse (kg)	Coût (€)
Pales	0,22	594	356,4
Support	0,19	1501	3602,4
Plaque	0,0045	12,15	7,29
Total	-	-	3966,09

TABLE 4 – Coût estimé des matériaux principaux

4.2.2 Main-d'oeuvre et maintenance

Tâche	Durée (jours)	Effectif	Coût estimé (€)
Conception technique	3	3	3600
Installation mécanique	4	4	6400
Câblage électrique	3	2	2400
Montage structure	3	5	6000
Transport	5	2	4000
Total			22 400

TABLE 5 – Budget de la main-d'oeuvre technique

Poste	Durée (jours)	Taux journalier (€)	Coût estimé (€)
Chef de projet	15	700	10 500
Responsable mécanique des fluides	5	500	2500
Responsable électromécanique	3	500	1500
Responsable mécanique du solide	5	500	2500
Total			17 000

TABLE 6 – Budget de la direction de projet

Coût sur 15 ans : **15 000 €**

Durée du projet : 15 jours ouvrés

Taux journalier moyen d'un technicien : **400 €/ jour / personne**

4.2.3 Autres coûts

Équipement	Coût (€)
Alternateur	6000
Électronique de puissance	2000
Multiplicateur	1500
Total	9500

TABLE 7 – Équipements complémentaires

4.3 Recettes

On cherche à calculer ce que va nous rapporter l'hydrolienne chaque année. Pour cela, on réutilise les statistiques et le programme Python de la partie sur les énergies et on multiplie l'énergie par le coût. On trouve, selon [1], que pour un tarif unique le kWh coûte 9,8 c€ et pour le tarif à deux composantes 7,3 c€ en été et 13,8 c€ en hiver. (Jours d'hiver et d'été décidés selon [3])

On utilise une approche statistique pour déterminer le meilleur des deux tarifs. On a donc le graphe en figure 12

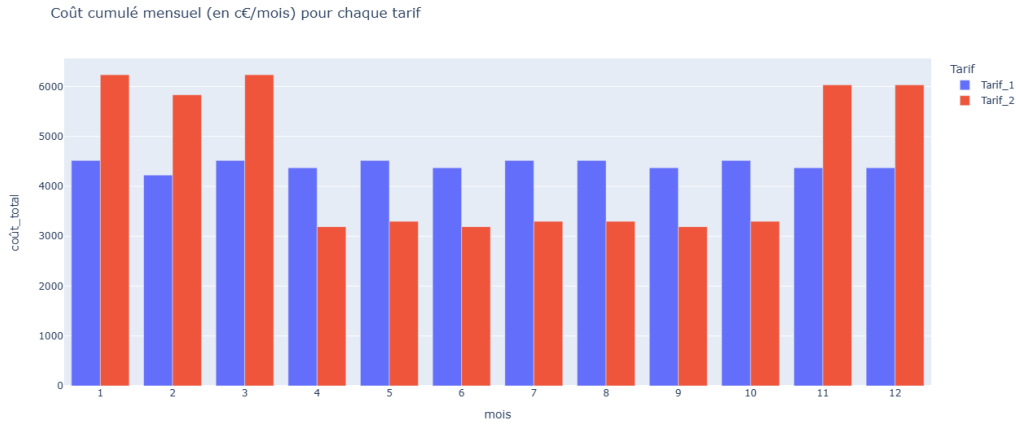


FIGURE 12 – Recette mensuelle générée par l'hydrolienne sur 1 an

En somme, le tarif 1 nous rapporterait 6053€ par an contre 6200€ pour le tarif 2. Nous choisissons donc le tarif 2 pour notre hydrolienne.

4.4 Synthèse financière et rentabilité

Poste	Montant (€)
Matériaux	3967
Main-d'oeuvre technicien	22 400
Responsables de projet	17 000
Entretien sur 15 ans	15 000
Alternateur	6000
Électronique de puissance	2000
Multiplicateur	1500
Total	67 867

TABLE 8 – Résumé du coût global du projet

La production permet une revente d'électricité de 6200€/an.

Retour sur investissement estimé :

$$\frac{67\,866,09}{6200} \approx 10,9 \text{ ans}$$

En considérant la maintenance et l'amortissement matériel, la rentabilité est atteinte en environ un peu plus de 10 ans.

Conclusion

Ce projet a permis d'évaluer la faisabilité d'une hydrolienne à axe vertical sur le Rhône, à Valence, en tenant compte des contraintes hydrauliques, mécaniques et économiques. Grâce à une analyse rigoureuse des caractéristiques du site, un dimensionnement précis de la turbine a été réalisé, avec des choix de matériaux adaptés à l'environnement fluvial, assurant robustesse et durabilité.

La chaîne électromécanique, incluant un multiplicateur et un alternateur 198ATK, garantit une conversion efficace de l'énergie hydraulique. L'ensemble du système présente un rendement global satisfaisant de l'ordre de 12 %. Avec un coût total estimé à 67 867€ et une rentabilité atteinte en environ 10,9 ans, ce chiffre tend à diminuer plus le nombre de machines en production est élevé. Cette étude confirme la viabilité du projet, s'inscrivant pleinement dans une logique de transition énergétique durable à l'échelle régionale.

A Annexe

A.1 Programmes Python pour les calculs d'énergie et de coût

```
#%% Importation des bibliothèques
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import random as rd
import pandas as pd
from datetime import date, timedelta
from collections import defaultdict

#%% Traitement des données
#%% Récupération des données
doc = pd.read_csv('V4010010_QmnJ(n=1_non-glissant) (2).csv')

debits_jour = doc[['Date (TU)', 'Valeur (en m³/s)']]

debits_jour['Date (TU)'] = pd.to_datetime(debits_jour['Date (TU)'])
debits_jour.set_index('Date (TU)', inplace=True)

dico_debits = debits_jour['Valeur (en m³/s)'].to_dict()

dico_final = {
    date.strftime('%Y-%m-%d'): valeur
    for date, valeur in dico_debits.items()
} #dictionnaire avec la date en clé et le débit en m³/s en valeur

# 1. Lire le fichier CSV
doc_h = pd.read_csv('fichier_concatene.csv')

# 2. Sélectionner les colonnes et convertir la date-heure en format datetime
debits_jourh = doc_h[['Date (TU)', 'Valeur (en m³/s)']].copy()
debits_jourh['Date_Heure'] = pd.to_datetime(debits_jourh['Date (TU)'])

# 3. Créer le dictionnaire en conservant les heures
dico_debitsh = dict(zip(
    debits_jourh['Date_Heure'].dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), # Format date
    debits_jourh['Valeur (en m³/s)']
))
```

```
##### Organisation
"On classe maintenant tous les débits en fonction du mois "
```

```
Liste_D = [[]for i in range (12)]
for date,debit in dico_final.items():
    if date[5:7]=='01':
        Liste_D[0].append(debit)

    elif date[5:7]=='02':
        Liste_D[1].append(debit)

    elif date[5:7]=='03':
        Liste_D[2].append(debit)

    elif date[5:7]=='04':
        Liste_D[3].append(debit)

    elif date[5:7]=='05':
        Liste_D[4].append(debit)

    elif date[5:7]=='06':
        Liste_D[5].append(debit)

    elif date[5:7]=='07':
        Liste_D[6].append(debit)

    elif date[5:7]=='08':
        Liste_D[7].append(debit)

    elif date[5:7]=='09':
        Liste_D[8].append(debit)

    elif date[5:7]=='10':
        Liste_D[9].append(debit)

    elif date[5:7]=='11':
        Liste_D[10].append(debit)
    else:
        Liste_D[11].append(debit)
```

```
##### Calcul
```

```
##### Calcul des vitesses
```

```
Liste_v = [[] for i in range(12)]
Liste_vh = [[] for i in range(12)]
```

```

    Liste_Pm[i].append(0.5*(Pm0+N*(Liste_v[i][j])**3)
### Calcul de la puissance méca récupéré et de la puissance élec

Liste_Pm = [[]for i in range(12)]
for i in range(len(Liste_v)):
    for j in range(len(Liste_v[i])):
        Liste_Pm[i].append(0.2*Liste_Ph[i][j])

Liste_Pe = [[]for i in range(12)]
for i in range(len(Liste_v)):
    for j in range(len(Liste_v[i])):
        Liste_Pe[i].append(0.85*0.89*0.9*0.9*0.95*Liste_Pm[i][j])

Liste_E = [[]for i in range(12)]
for i in range(len(Liste_v)):
    for j in range(len(Liste_v[i])):
        Liste_E[i].append(Liste_Pe[i][j]*24)

### Calcul de la puissance moyenne
from datetime import date, timedelta
from collections import defaultdict

def calcul_moyennes_journalieres_5_ans(liste_pe):
    """
    Version pour Liste_Pe (données journalières)
    Calcule la moyenne de puissance par jour-calendrier sur la période disponible
    """
    # 1. Aplatir toutes les données
    toutes_puissances = []
    for mois in liste_pe:
        toutes_puissances.extend(mois)

    # 2. Associer chaque jour à son jour-calendrier
    base_date = date(2020, 1, 1) # Date de début supposée
    jour_to_puissances = defaultdict(list)

    for i, puissance in enumerate(toutes_puissances):
        current_date = base_date + timedelta(days=i)
        if current_date.month == 2 and current_date.day == 29:
            continue # Exclure les 29 février
        cle = (current_date.month, current_date.day)
        jour_to_puissances[cle].append(puissance)

    # 3. Calculer les moyennes
    moyennes = []
    for mois in range(1, 13):
        for jour in range(1, 32):
            try:
                date(2021, mois, jour) # Test de date valide
                if (mois, jour) == (2, 29):
                    continue
                valeurs = jour_to_puissances[(mois, jour)]
                if valeurs: # Ne traiter que les jours avec données
                    moyennes.append(sum(valeurs) / len(valeurs))
            except ValueError:
                continue

```

```

%%Mise en place des tarifs

Tarif_1 = []
s_1 = 0
se_1 = 0
for i in range(len(moyennes_pe)):
    se_1 += (moyennes_pe[i])*(24)
    Tarif_1.append((9.8)*(10**(-5))*(moyennes_pe[i])*(24))
    s_1+=(9.8)*(10**(-5))*moyennes_pe[i]*(24)

Tarif_2 = []
s_2 = 0
for i in range(len(moyennes_pe)):
    if i < 91 or i > 384 :
        Tarif_2.append((13.8)*(10**(-5))*(moyennes_pe[i])*(24))
        s_2+=(13.8)*(10**(-5))*moyennes_pe[i]*(24)
    else:
        Tarif_2.append((7.3)*(10**(-5))*(moyennes_pe[i])*(24))
        s_2+=(7.3)*(10**(-5))*moyennes_pe[i]*(24)

%%Affichage Energie
Mois = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin','Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']
Liste_se = []
for i in range(len(Mois)):
    Liste_se.append(sum(Tarif_1[i]))

plt.figure(figsize=(13,5))
plt.bar(Mois, Liste_se, color='blue')
plt.xlabel('Mois')
plt.ylabel('Energie (Wh)')
plt.title('Energie produite par mois')
plt.show()

```

B Bibliographie

- [1] CONNAISSANCE DES ÉNERGIES. *Obligations d'achat : à quel montant sont les tarifs d'achat d'énergie renouvelable ?* En ligne. Sept. 2024. URL : <https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/electricite-dorigine-renouvelable-comment-fonctionnent-les-tarifs-dachat>.
- [2] EAUX DE FRANCE. *Site hydrométrique - V4010010 : Le Rhône à valence - séries de mesures*. En ligne. 2025. URL : <https://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/V4010010/series>.
- [3] ENEDIS. *Classes temporelles définies par Enedis*. Déc. 2024. URL : <https://www.enedis.fr/media/2056/download>.
- [4] Shanegowda Tharedakuppe GANGASHANAIHAH et al. "Experimental Investigation of Two- and Three-Blade Savonius Hydrokinetic Turbine for Hydropower Applications : A Study across Various Turbine Positions from Channel Centre to Channel Wall". In : *Engineering Proceedings* 59.1 (2023). ISSN : 2673-4591. DOI : 10.3390/engproc2023059131. URL : <https://www.mdpi.com/2673-4591/59/1/131>.
- [5] Ivo MARINI-KRAGI, Damir VUINA et Zoran MILAS. "Computational analysis of Savonius wind turbine modifications including novel scooplet-based design attained via smart numerical optimization". In : *Journal of Cleaner Production* 262 (2020), p. 121310. ISSN : 0959-6526. DOI : 10.1016/j.jclepro.2020.121310. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620313573>.
- [6] Jiyuan SUN et al. "Influence of the number of front and rear rotor blades on the hydrodynamic performance of counter-rotating horizontal-axis tidal turbines". In : *Ocean Engineering* 287 (2023), p. 115696. ISSN : 0029-8018. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.115696>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801823020802>.